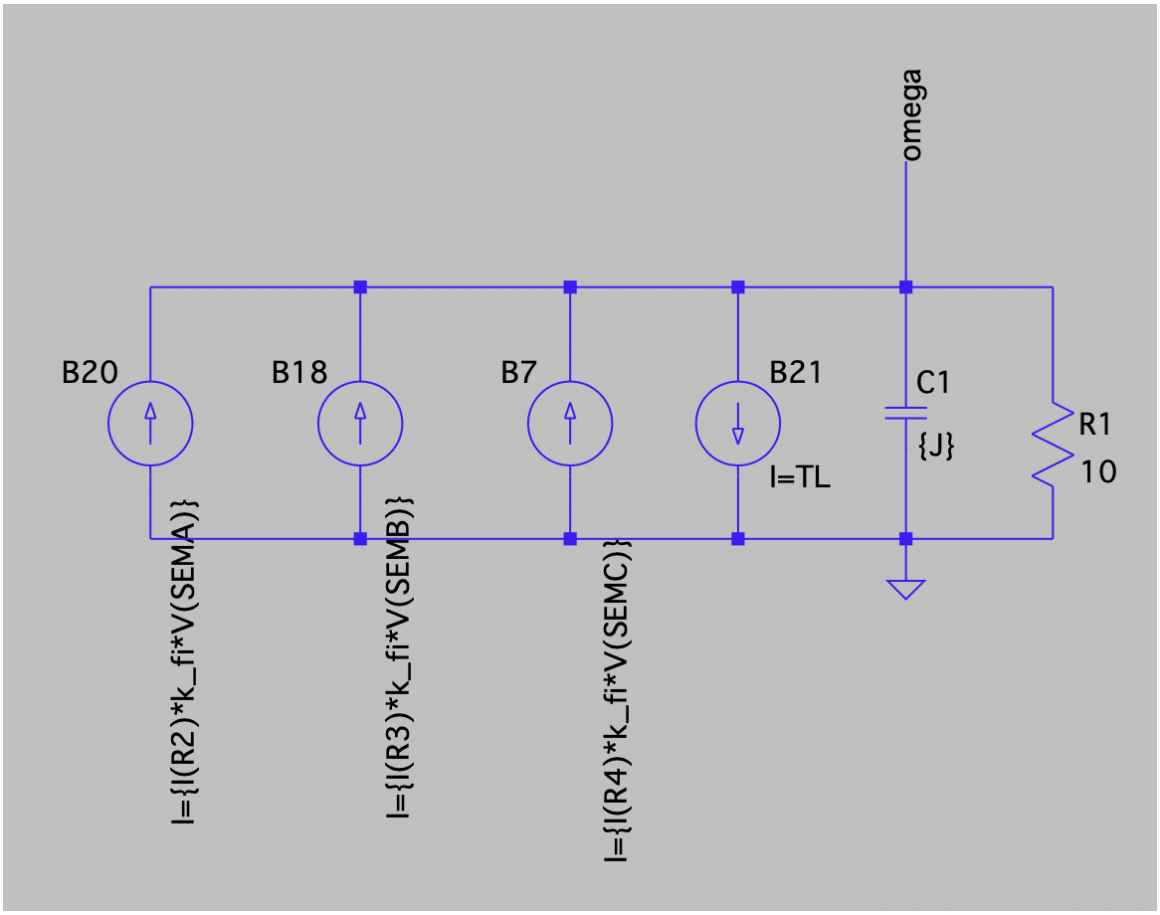
Wprowadzenie do napędu BLDC

Zuzanna Andrzejak, Jan Andrzejewski, Mateusz Banaszak

1 Omówienie modelu silnika BLDC

W środowisku LTSpice część mechaniczna została podzielona na dwa powiązane ze sobą bloki obwodowe, realizujące odpowiednio równanie dynamiki ruchu obrotowego oraz równanie kinematyczne. Wykorzystano tu bezpośrednią analogię elektromechaniczną, w której momenty obrotowe reprezentowane są przez źródła prądowe, prędkość i położenie przez napięcia w danych miejscach obwodu, moment bezwładności przez kondensator, a współczynnik tarcia przez rezystancję.

1.1 Obwód dynamiki wirnika



Rysunek 1: Obwód przedstawiający dynamikę ruchu obrotowego.

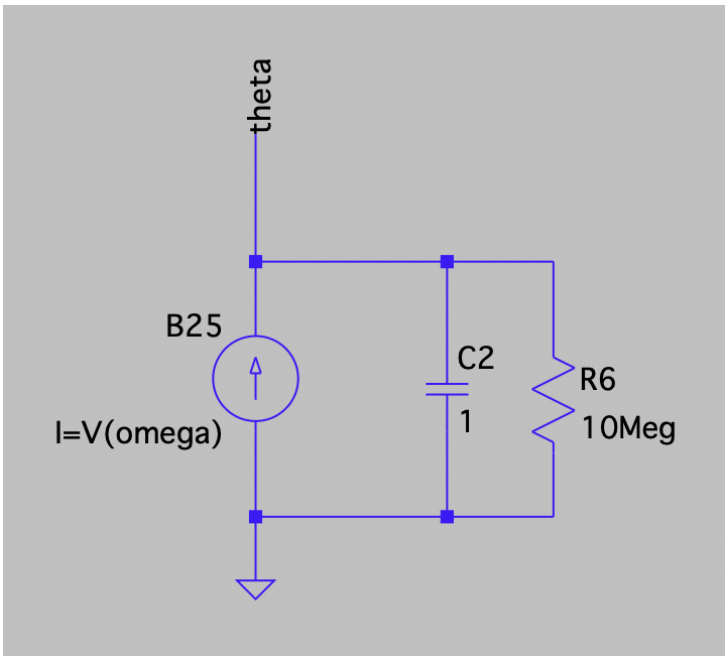
Ten fragment układu rozwiązuje równanie dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego:

$$T_{em} - T_L = J \cdot \frac{d\omega_m}{dt} + B\omega_m$$

Układ opiera się na sumowaniu prądów w głównym węźle omega, którego potencjał (napięcie) jest analogiem prędkości kątowej maszyny ω_m. Poszczególne elementy obwodu pełnią następujące funkcje:

- **Źródła sterowane (B20, B18, B7):** Dają prądy, które są wprost proporcjonalne do momentów elektromagnetycznych generowanych przez poszczególne fazy silnika (obliczanych na podstawie siły elektromotorycznej i prądu fazowego).
- **Źródło prądowe B21 ($I = T_L$):** Symuluje moment obciążenia na wale silnika. Zabiera prąd z węzła `omega`, co prowadzi do spadku wyliczanego napięcia, które symbolizuje spadek prędkości.
- **Kondensator C1 ($\{J\}$):** Pełni rolę mechanicznego momentu bezwładności wirnika (J). Czas jego ładowania odzwierciedla bezwładność maszyny podczas rozruchu i zmian obciążenia.
- **Rezystor R1:** Reprezentuje straty mechaniczne, takie jak tarcie (B). Odprowadza część prądu do masy, symbolizując rozproszenie energii i ograniczając maksymalną prędkość silnika w stanie ustalonym.

1.2 Układ całkujący (wyznaczanie położenia kątowego)



Rysunek 2: Obwód całkujący wyznaczania położenia kątowego wirnika

Drugi obwód realizuje równanie kinematyczne. Jego zadaniem jest całkowanie w czasie wyliczonej wcześniej prędkości kątowej, co pozwala na bieżąco określać elektryczne położenie kątowe wirnika θ_e.

- **Źródło B25 ($I = V(\texttt{omega})$):** Jest to źródło prądowe sterowane napięciem. Jest źródłem prądu o wartości liczbowo równej wyliczonej prędkości obrotowej z węzła `omega` wylicoznej z poprzedniego obwodu.
- **Kondensator C2:** Element pełniący funkcję całkującą prąd ze źródła B25. Odkładające się na nim napięcie w węźle `theta` jest wprost proporcjonalne do pokonanego przez wirnik kąta.
- **Rezystor R6 (10 MΩ):** Ma bardzo dużą rezystancję i z punktu widzenia fizyki modelowanej maszyny jest całkowicie pomijalny. Został dodany wyłącznie w celu stabilizacji obliczeniowej symulatora LTSpice.

2 Praca "prądnicowa"silnika

2.1 napięcie fazowe i miedzyfazowe

2.2 Sygnały czujników Halla

2.3 Prędkość i położenie